

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto SIMONE FRANCESCO FORNASARI, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

**Dichiara**

Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

## INFORMAZIONI PERSONALI

**Simone Francesco Fornasari**

📍 Via Foscolo 18, Monticelli d'Ongina (PC), 29010, Italia

☎ +39 338 481 6252

✉ [simonefrancesco.fornasari@phd.units.it](mailto:simonefrancesco.fornasari@phd.units.it)

🔗 [sffornasari.github.io](https://sffornasari.github.io)

🐙 [github.com/sffornasari](https://github.com/sffornasari)

🌐 [linkedin.com/in/simone-francesco-fornasari](https://linkedin.com/in/simone-francesco-fornasari)

🆔 **ORCID** [0000-0001-8855-4478](https://orcid.org/0000-0001-8855-4478)

**Data di nascita** 19 Gennaio 1994 | **Nazionalità** Italiana

## ISTRUZIONE

**2020–2024 Ph.D. in Scienze della Terra, Fluidodinamica e Matematica**

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

**Tesi:** Development of machine learning approaches for real-time ground-shaking maps reconstruction

**Relatore:** Giovanni Costa

**Correlatore:** Veronica Pazzi

**Settore** Scienze della Terra

**Attività** Programmazione, Reti neurali, Analisi del segnale

**2017–2019 Laurea Magistrale in Geoscienze**

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze

**Tesi:** Scenari di scuotimento, stima degli effetti di sito e dell'input sismico in ambito urbano

**Relatore:** Fabio Romanelli

**Correlatore:** Franco Vaccari

**Settore** Scienze della Terra

**Attività** Programmazione, Simulazioni numeriche

**2013–2017 Laurea Triennale in Fisica**

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Fisica

**Tesi:** Analisi e Sintesi di Segnali Sismici Lunari

**Relatore:** Fabio Romanelli

**Correlatori:** Franco Vaccari and Alessandro Vuan

**Settore** Scienze della Terra

**Attività** Programmazione, Analisi del segnale

## ATTIVITÀ LAVORATIVA

Novembre 2023 – in corso

**Assegno di Ricerca**

Università degli Studi di Trieste

Tecniche machine learning applicate all'analisi in tempo reale del dato accelerometrico a scopi di protezione civile

**Settore** Scienze della Terra**Attività** Programmazione, Reti neurali, Analisi del segnale

Maggio 2019 – Luglio 2019

**Tirocinio Curriculare**

Università degli Studi di Trieste

Calcolo di sismogrammi sintetici per la valutazione della risposta di sito, per applicazioni ingegneristiche di valutazione dell'azione sismica. Conoscenza di base di Bash Scripting. Comprensione dei modelli utilizzati per la valutazione della risposta sismica di sito.

**Settore** Scienze della Terra**Attività** Programmazione, Simulazioni numeriche

Ottobre 2016 – Dicembre 2016

**Tirocinio Curriculare**

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)

Sviluppo di codici Python per la (ri-)localizzazione di eventi sismici

**Settore** Scienze della Terra**Attività** Programmazione

## FORMAZIONE

Dicembre 2024

*11<sup>th</sup> Workshop on Collaborative Scientific Software Development and Management of Open Source Scientific Packages*

ICTP, Trieste, Italia

Luglio 2023

*2023 InSAR Processing and Theory with GMTSAR Short Course*

EarthScope Consortium, virtuale

Giugno 2023

*European Antelope Users Group Meeting 2023*

GeoSphere Austria, Vienna, Austria

Novembre 2022

*Public Engagement with Geoscience Workshop Series*

EGU Outreach Committee, virtuale

Luglio 2022

*Machine Learning in Geosciences Summer School*

Università di Pisa, Pisa, Italia

Luglio 2022

*Eastern European Machine Learning 2022 Summer School*

EEML22, Vilnius, Lituania (virtuale)

Ottobre 2021

*Data Assimilation and Inverse Problems in Geophysical Sciences Workshop*

Joint ICTP-IUGG (virtuale)

## PUBBLICAZIONI

A25a

Deniz Ertuncay, **Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Effect of the COVID-19 Lockdown on Background Noise Levels in Italian Strong Motion Network». In: *Frontiers in Earth Science* 12 (gen. 2025), p. 1507241. DOI: 10.3389/feart.2024.1507241

- A24a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Neural-Network and Multivariate-Normal-Distribution Hybrid Method for Real-Time Ground-Shaking Reconstruction». In: *Bulletin of the Seismological Society of America* 114.6 (set. 2024), pp. 2912–2925. DOI: 10.1785/0120240095
- A23a Simone Francesco Fornasari**, Deniz Ertuncay e Giovanni Costa. «Seismic background noise levels in the Italian strong-motion network». In: *Natural Hazards and Earth System Sciences* 23.10 (2023), pp. 3219–3234. DOI: 10.5194/nhess-23-3219-2023
- A22b Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «A Machine-Learning Approach for the Reconstruction of Ground-Shaking Fields in Real Time». In: *Bulletin of the Seismological Society of America* 112.5 (lug. 2022), pp. 2642–2652. DOI: 10.1785/0120220034
- A22a** Giovanni Costa, Piero Brondi, Laura Cataldi, Stefano Cirilli, Arianna Cuius, Deniz Ertuncay, Piero Falconer, Luisa Filippi, **Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Philippe Turpaud. «Near-Real-Time Strong Motion Acquisition at National Scale and Automatic Analysis». In: *Sensors* 22.15 (2022). DOI: 10.3390/s22155699

## CONFERENZE

### Abstract

- B25a Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Site response function evaluation at Campi Flegrei accelerometric stations». Presentazione orale a EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria. 2025
- B23c Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid GMPE-less ShakeMap implementation for real-time ground shaking maps reconstruction». Presentazione orale a EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria. 2023
- B23b Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-Time Ground Shaking Maps Reconstructions With a Hybrid ShakeMap Implementation». Presentazione orale a SSA Annual Meeting 2023, San Juan, Puerto Rico. 2023
- B22a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «A machine-learning approach for the reconstruction of ground shaking fields in real-time». Presentazione orale a EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria (virtuale). 2022

### Proceedings

- C23a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-time ground-shaking maps reconstruction of late 2022 Italian earthquakes». In: *GNGTS-BOOK OF ABSTRACTS 41st NATIONAL CONFERENCE*. Alessandro Rebez & Giulia Massolino. 2023, pp. 768–773

### Presentazioni Orali su Invito

- D24a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «The road to real time ground shaking maps is paved with ORB packages». Presentazione orale a European Antelope Users Group Meeting 2023, Vienna, Austria. 2023
- D23a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «The road to real time ground shaking maps is paved with ORB packages». Presentazione orale a European Antelope Users Group Meeting 2023, Vienna, Austria. 2023

### Presentazioni Orali

- E25b Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Site response function evaluation at Campi Flegrei accelerometric stations». Presentazione orale a EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria. 2025
- E25a Simone Francesco Fornasari** e Giovanni Costa. «Estimation of the site response function for accelerometric stations within Campi Flegrei». Presentazione orale a GNGTS25 (e AGLC25), Bologna, Italia. 2025
- E24a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid method for ground shaking map reconstruction in near-real time». Presentazione orale a GNGTS24 (e AGLC24), Ferrara, Italia. 2024
- E23c Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Development of a hybrid GMPE-less ShakeMap implementation for real-time ground shaking maps reconstruction». Presentazione orale a EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria. 2023
- E23b Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-Time Ground Shaking Maps Reconstructions With a Hybrid ShakeMap Implementation». Presentazione orale a SSA Annual Meeting 2023, San Juan, Puerto Rico. 2023
- E23a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Real-time ground-shaking maps reconstruction of late 2022 Italian earthquakes». Presentazione orale a GNGTS23 (e AGLC23), Bologna, Italia. 2023
- E22a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «A machine-learning approach for the reconstruction of ground shaking fields in real-time». Presentazione orale a EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria (virtuale). 2022
- Poster**
- F23a Simone Francesco Fornasari**, Veronica Pazzi e Giovanni Costa. «Toward a general hybrid ground shaking map reconstruction method». Poster a BeGEO 2023, Napoli, Italia. 2023
- F22a Simone Francesco Fornasari** (in collaborazione con Deniz Ertuncay). «Investigating machine-learning based mapping techniques for seismic data denoising». Poster a EEML 2022, Vilnius, Lituania (virtuale). 2022

## PREMI E RICONOSCIMENTI

*Outstanding Student and PhD candidate Presentation (OSPP) Award 2022*  
EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria. 2022  
Menzione speciale per *Premio Associazione per la Geofisica Licio Cernobori (AGLC) 2024*  
GNGTS 2024, Ferrara, Italia. 2024

## ATTIVITÀ DI PEER-REVIEWING

Referee per le riviste *Geophysical Journal International*, *Natural Hazards and Earth System Sciences* e *International Journal of Geophysics*

## ATTIVITÀ DI CONVENER

- Aprile 2025** EGU General Assembly 2025  
Sessione SM8.1 - "Assessment of Earthquake Related Hazards, Site Effects, and Microzonation"  
Vienna, Austria. 2025
- Aprile 2024** EGU General Assembly 2024

Sessione SM8.1 - "Assessment of Earthquake Related Hazards, Site Effects, and Microzonation"  
Vienna, Austria. 2024

Ottobre 2023 BeGEO 2023  
Sessione "Seismology"  
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia. 2023

#### ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Novembre 2022 – In corso Laboratorio scuole secondarie "Come nascono i terremoti e come affrontare il rischio sismico"  
Trieste, Italia

Settembre 2023 Festival della Ricerca Scientifica *Trieste Next*  
Stand "Geoscienze e sostenibilità ambientale"  
Trieste, Italia

Settembre – Ottobre 2022 Mostra *Terremoti d'Italia*  
In occasione di Festival della Ricerca Scientifica *Trieste Next* e Barcolana 2022  
Trieste, Italia

Settembre 2021 Festival della Ricerca Scientifica *Trieste Next*  
Stand "Sicurezza geologica, terremoti, reti di monitoraggio sismico e mappe di scuotimento"  
Trieste, Italia

#### COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

|         | COMPRENSIONE |         | PARLATO     |                  | PRODUZIONE SCRITTA |
|---------|--------------|---------|-------------|------------------|--------------------|
|         | Ascolto      | Lettura | Interazione | Produzione orale |                    |
| Inglese | C1           | C1      | B2          | B2               | B2                 |

Livelli: A1 e A2: Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato  
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

Competenze digitali

| AUTOVALUTAZIONE                 |                 |                        |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Elaborazione delle informazioni | Comunicazione   | Creazione di contenuti | Sicurezza       | Risoluzione di problemi |
| Utente avanzato                 | Utente avanzato | Utente avanzato        | Utente avanzato | Utente avanzato         |

[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

Competenze informatiche

- Esperienza con Python e librerie di machine learning (Pytorch e Tensorflow)
- Esperienza con sistema di acquisizione e gestione dati BRTT Antelope e sviluppo di codici integrati per l'analisi dati in tempo reale
- Competenze con sistemi operativi Windows e Unix
- Competenze con pacchetto Office
- Competenze con software di grafica vettoriale e modellazione 3D

Patenti di guida A1, B

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, e all'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).